

NOI2026 模拟赛 day1

celeste (a)

每张广告只有选与不选两种状态，令 x_i 表示选择第 i 张广告。两类限制正好都是 2-SAT 子句：

$$i, j \text{ 冲突} \Rightarrow \neg x_i \vee \neg x_j, \quad (a, b) \text{ 为要求} \Rightarrow x_a \vee x_b.$$

因此只需要在蕴含图上求强连通分量。

关键不在 2-SAT，而在冲突边不能显式建。广告 i, j 冲突当且仅当三个方向的区间均相交：

$$[l_i, r_i] \cap [l_j, r_j] \neq \emptyset, \quad |x_i - x_j| < w, \quad |y_i - y_j| < h.$$

固定 i ，所有冲突的 j 可以写成六个半平面条件的交。由于坐标范围仅为 2000，预处理若干阈值 bitset，即可用常数次按位与求出冲突集合 C_i 。

蕴含图的点为

$$T(i) = x_i, \quad F(i) = \neg x_i.$$

原图中只有两类出边：

$$T(i) \rightarrow F(j) \ (j \in C_i), \quad F(i) \rightarrow T(j) \ ((i, j) \text{ 为输入要求}).$$

前一类边可能为 $\Theta(n^2)$ ，用 bitset 隐式表示；后一类边只有 $O(m)$ ，直接邻接表存储。Kosaraju 的 DFS 中维护未访问集合 U_T, U_F 。若当前在 $T(i)$ ，尚未访问的冲突邻点就是

$$C_i \cap U_F.$$

用机器字扫描该集合并取最低位 1，即可得到下一个邻点。反图 DFS 同理；冲突关系对称，所以仍然使用同一份 C_i 。

求得 SCC 后，若某个变量与其否定同属一个强连通分量，则无解。否则按 SCC 拓扑序取值即可。复杂度为

$$O\left(\frac{n^2}{64} + m\right).$$

limit (b)

先固定所有问号，把每个培养皿的细菌数除以 k 。初始每个非空格子的质量为 1。

设当前活边数为 E ，考虑一小段时间 Δt ，对应离散过程中的 $Ek\Delta t$ 次操作。任意一条活边被选中的期望次数为

$$Ek\Delta t \cdot \frac{1}{E} = k\Delta t,$$

每次使两端质量减少 $1/k$ ，故每条活边在极限中以单位速度消耗两端。二项波动量级为 $O(\sqrt{k})$ ，归一化后为 $O(k^{-1/2})$ ，趋于 0。于是离散随机过程收敛为确定的连续过程。

记格子 v 的归零时间为 τ_v ；初始为空或在棋盘外时 $\tau_v = 0$ ，最终剩余正质量时 $\tau_v = \infty$ 。若 v 在时刻 t 归零，且四邻中严格早于 t 归零的时间为 $t_1, \dots, t_c$ ，则

$$\sum_{i=1}^c t_i + (4-c)t = 1.$$

这给出所有有限死亡时间的递推。若 v 最终幸存，则它没有幸存邻居，剩余量为

$$1 - \sum_{u \sim v, \tau_u < \infty} \tau_u.$$

由递推可知所有相关时间和剩余量的分母整除 24。并且要影响中心，死亡时间必须沿着一条严格变早的链向中心传递；在四联通网格中这条链只需展开到半径 4。所以中心贡献只由 9×9 窗口决定。

对一个完全确定的 9×9 窗口，直接模拟连续过程。把质量 1 记为 24，每轮计算每个正质量格子的当前速度 d_v ，推进到下一次事件：

$$\Delta = \min_{d_v > 0} \left\lfloor \frac{a_v}{d_v} \right\rfloor, \quad a_v \leftarrow a_v - d_v \Delta.$$

过程结束时中心剩余量即为该局面贡献。

不能枚举 2^{81} 个局部局面。预处理一批局部模式，模式中 0, 1, 2 分别表示必须空、必须有、任意。一个模式代表一批具体局面；若这批局面中心贡献相同，就记录该模式和贡献。递归时用两种棋盘染色填充所有未定格，得到当前模式下中心贡献的下界与上界；若二者相等，则该模式已经确定，否则选一个未定位置分裂为 0/1。

枚举每个中心，将真实窗口与预处理模式匹配。若模式与固定的 ‘O’、‘?’ 冲突则跳过。设窗口中真实问号数为 u ，其中仍被模式视为任意的问号数为 $free$ ，则该模式固定了

$$q = u - free$$

个问号，匹配概率为 2^{-q} 。若模式贡献为 $value/24$ ，则累加 $(value/24)2^{-q}$ 。用公共分母 $24 \cdot 2^{82}$ 统计，最后约分。

设预处理出 S 个模式，总复杂度

$$O(nmS),$$

其中 S 为与棋盘大小无关的常数。

string (c)

对操作 2 pos len, 设当前串长为 L , 令

$$u = t[pos..L].$$

读指针越过原串末尾后读到的是本次刚写入的字符, 因此追加串是 u 的周期重复。若

$$len = q|u| + r,$$

则追加内容为

$$u^q + \text{pref}_r(u).$$

最终串不能展开。用可共享的平衡拼接树表示字符串: 叶子是字符, 内部点表示左右儿子拼接,

$$S(x) = S(lc_x) + S(rc_x).$$

按子树长度支持 split, 从而取任意区间。合并使用 WBLT 式重量平衡, 避免树退化。由于结点不原地修改, 同一棵子树可以被多处引用, 故可用

$$u, u^2, u^4, \dots$$

倍增构造 u^q 。

接下来统计模式串 p 的出现次数。对每个构造树结点维护边界摘要: 最长前缀、最长后缀, 使其仍为 p 的子串。后缀问题在反串 p^R 上转成前缀问题。摘要只存其在 p 或 p^R 中的位置区间。

合并 A, B 时,

$$\text{occ}(AB) = \text{occ}(A) + \text{occ}(B) + \text{cross}(A, B).$$

跨边界出现必然对应一组长度

$$a + b = m,$$

其中 A 的后缀等于 p 的长 a 前缀, B 的前缀等于 p 的长 b 后缀。

摘要合并需要判断两段 p 的子串拼接后最长仍为 p 子串的前缀。对 p 建后缀数组与 LCP RMQ; 将拼接串插入后缀数组, 最长匹配只可能来自左右相邻后缀。对 p^R 同理。

跨边界贡献离线统计。KMP fail 链枚举 border, 建成失配树后, 一个点的子树表示拥有该 border 的所有长度。每个拼接点给出两个上限 $A_{\max}, B_{\max}$, 要求统计

$$a + b = m, \quad a \leq A_{\max}, \quad b \leq B_{\max}.$$

把这些询问挂到两棵失配树上, DFS 时用树状数组维护当前可配对长度集合, 即可一次性回答所有拼接点。

构造完成后，先处理所有跨边界贡献，再后序累加儿子贡献，根的值即答案。若 $|p| = 1$ ，只需统计单个字符出现次数。

复杂度为

$$O\left((m + \sum |w| + n \log L) \log m\right).$$